

Universidad de los Andes

Ingeniería Química y de Alimentos

TALLER 7 · PROYECTO DE OPERACIONES UNITARIAS

RACHFORD-RICE PARA EL FLASH MULTICOMPONENTE

La ecuación que resuelve un separador de varias especies, escrita por usted y contrastada contra una implementación de referencia.

Curso

Proyecto de Operaciones Unitarias · IQYA-2031 · 2026-20

Modalidad

En parejas, de libre elección

Sesión

Jueves 8 de octubre de 2026

Entrega

Domingo 11 de octubre, 11:59 p. m., por BloqueNeón

Puntaje

100 puntos

Este taller se resuelve en un **cuaderno de Google Colab**. No hay que instalar nada: se abre en el navegador, se ejecuta celda por celda y se entrega el mismo archivo con todo corrido. El cuaderno trae la teoría de la destilación flash, la deducción de la ecuación de Rachford-Rice, una implementación completa de referencia y dos ejemplos resueltos. Su trabajo empieza en el ejercicio 0.

El cuaderno del taller

Ábralo en Colab y guarde de una vez una copia en su Drive, con *Archivo, Guardar una copia en Drive*. Si trabaja sobre el original no va a poder guardar los cambios.

ABRIR EN COLAB

DESCARGAR EL .IPYNB



Nivel de uso de IA generativa: 2

La inteligencia artificial se usa para hacer lluvia de ideas, estructurar el trabajo y orientar la búsqueda de fuentes. Usted parte de esas sugerencias y desarrolla el trabajo con su propio juicio. El contenido final debe estar desarrollado por usted. La declaración de uso va dentro del cuaderno.

— CONTENIDO

1. Qué va a hacer

Ejercicio 0 · El método, escrito por usted 30 PTS

El cuaderno le entrega una clase que ya resuelve el flash. Aquí la deja de lado y escribe usted la función de Rachford-Rice, su derivada y el lazo de Newton, con la comprobación previa de si el sistema es de dos fases. Después contrasta su fracción vaporizada contra la de la clase en los dos ejemplos ya resueltos: si no coinciden hasta la octava cifra, una de las dos está mal y hay que averiguar cuál. Se le pide además algo que la clase del cuaderno no hace, exigir que el residuo sea pequeño y no solo el paso, y explicar por qué.

Ejercicio 1 · Cetonas y aldehídos 20 PTS

Una mezcla de acetona, metil-etil-cetona y n-butanal en un tambor a 370 K y 120 kPa. Se pide la fracción vaporizada, las composiciones de cada fase, los flujos de vapor y líquido, y cuál de los tres se enriquece en el vapor con la justificación a partir de su K.

Ejercicio 2 · Nafta, y la comparación que sorprende 25 PTS

Una nafta de cuatro parafinas, de pentano a octano, y después la misma condición para el binario de los dos ligeros solos. El binario no se comporta como el estudiante espera, y ese es el punto del ejercicio: hay que calcular las dos sumas antes de resolver para darse cuenta.

Ejercicio 3 · Ventana de operación 20 PTS

Se busca la presión que da una fracción vaporizada de 0,50 y la temperatura que da 0,35, y se arma una tabla de operación sobre una grilla de temperaturas y presiones. Cierra con la idea de la línea de iso- β en el plano T-

P: diseñar el tambor es escoger un punto sobre esa línea según lo que la planta permita.

Presentación del cuaderno 5 PTS

Ejecutado de arriba abajo, respuestas en celdas de texto y declaración de uso de IA.

— EN LA SESIÓN

2. Cómo se trabaja

En clase se recorren la teoría y los dos ejemplos, y se resuelve completo el ejercicio 0. Los ejercicios 1 a 3 quedan como trabajo autónomo de la pareja.

Tres cosas que conviene tener presentes desde el principio:

- **Compruebe el estado de fases antes de iterar.** Si $\Sigma z \cdot K$ no supera la unidad el sistema es todo líquido, y si $\Sigma z/K$ no la supera es todo vapor. En esos dos casos la respuesta es cero o uno y no hay raíz que buscar: lanzarse a iterar da un resultado sin sentido físico.
- **La función es monótona decreciente, pero tiene polos.** Dentro del intervalo de cero a uno no hay ninguno cuando el sistema es de dos fases, y eso es justamente lo que hace seguro el arranque en 0,5. Conviene entender por qué antes de confiar en el método.
- **Un K exactamente igual a uno no rompe nada**, porque su término desaparece de la suma. El primer ejemplo del cuaderno tiene uno: úselo como caso de prueba.

Las respuestas escritas van **en celdas de texto debajo del código**. Una respuesta puesta como comentario dentro de una celda de código no se califica.

CIERRE

3. Entrega

1. El cuaderno con **todas las celdas ejecutadas** y las gráficas visibles. Un cuaderno sin ejecutar no se califica.
2. Las respuestas escritas en celdas de texto.
3. Nombre y código de los dos integrantes en la primera celda.
4. La declaración de uso de IA generativa al final, con las instrucciones que usó.
5. Archivo `Taller_07_Rachford_Rice_Apellido1_Apellido2.ipynb` , subido a BloqueNeón. Una entrega por pareja.



Antes de descargar

Use *Entorno de ejecución*, *Reiniciar* y *ejecutar todo*. Así queda la seguridad de que el cuaderno corre de arriba abajo en orden, que es como se va a calificar. Después, *Archivo*, *Descargar*, *Descargar .ipynb*.